

© Sajátérték, sajátvektor

- Legyen A egy $n \times n$ -es mátrix. Ha létezik olyan nem nulla v vektor és λ szám, hogy $Av = \lambda v$, akkor λ sajátérték és v a hozzá tartozó sajátvektor.
- ebből következik a mátrix sajátérték egyenlete: $Av - \lambda v = 0$, továbbá $v(A - \lambda I) = 0$, viszont ez utóbbi nem helyes, hiszen skálárt vonnánk ki előzetlenül mátrixból. Ezért úgy módosítjuk, hogy a sajátértéket beszorozzuk egy egységmátrixszal: $v(A - \lambda I) = 0$. Ez csak akkor lehet igaz, ha $\det(A - \lambda I) = 0$, ezt az egyenletet karakterisztikus polinomnak nevezzük. Ennek leírásával megkapjuk A mátrix sajátértékét (λ).

pl.: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \lambda \cdot I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$

$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \det(A - \lambda I) \rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \rightarrow \underbrace{(2-\lambda)^2 - 1}_{\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0}$

$(\lambda + a)(\lambda + b) = \lambda^2 + (a+b)\lambda + ab$

$0 = (\lambda - 3)(\lambda - 1) \begin{cases} a+b = -4 \\ ab = 3 \end{cases}$

$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$

← charakter. polynom

- Gyakorlatban a QR-algoritmus a egyik legfontosabb sajátérték-számító eljárás.

Ötlet: QR felbontás, majd új mátrix képzése: $A_1 = RQ$; az iteráció végül a sajátértékek konvergál.

- A hatvány módszer a legnagyobb abszolút értékű sajátérték meghatározására szolgál: 1) Kezdővektor választása; 2) mátrix ismételt szorzása vele $\rightarrow$ igazán jól ha van $\lambda_{\max}$; 3) Eredmény normalizálása. (hosszával elosztva)
- $x_{k+1} = A \cdot x_k$
- λ_1
- $x = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n$ - A sorozat a domináns sajátvektorhoz konvergál.
- Ha A invertálható, az inverze A^{-1} szintén λ_1^{-1} a legnagyobb abszolút értékű sajátérték.

Polinomok, polinomok méréséhez

Egy n -fokú polinom általános alakja: $p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$, ahol $a_0 \neq 0$. Az együtthatók valós vagy komplex számok.

- Előnyök, hogy viszonylag egyszerűen kezelhetők: leíráshoz kézikönyv, deriváltak, integráltak és sok bizonyított függvény is lehet velük közelíteni.

- Zérushelye: olyan x értékek, amelyekre $p(x) = 0$, pl. $p(x) = x^2 - 4 \rightarrow x_1 = 2$
 $x_2 = -2$

- sok polinom gyöke nem számítható ki egyszerű lépéssel, erre numerikus módszereket alkalmazunk

(pl.) Felerö mödster

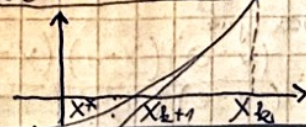
- Eggen
- Blått kom
- Lassi

folketas fr-re $f(a) \cdot f(b) < 0$, allkor van
göle ar intervallumbar.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

iterative method

Newton-módszer

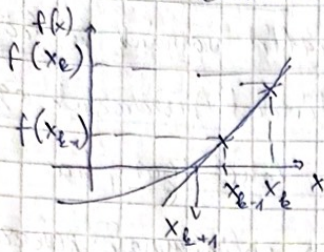


- Gjensan konvergiel
- rosse herdoerle-
nel nan gasan-
taltan konvergiel
- deniwet helle

Székely módszer: A Newton-módszer egyik hátránya, hogy deriváltak kell szá-
molni, ami höltseges művelet, továbbá ha a füv egészében nem
ismert, nem is lehet deriváltak számolni.

Ötlet: $f'(x_k)$ helyett numerikus deriváltak használunk: $f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$

• két kezdőérték kell (x_0, x_1) , ezek között húzzuk meg az egyenest.



- nem kell derivált
- egyszerűbb
- általában lassabb, mint a Newton-módszer.

Húr módszer (regula falsi): Két értéket választunk, amik köze eshet a
füv gyöke.

$$x_1 = \frac{a f(b) - b f(a)}{f(b) - f(a)}$$

$$x_1 = \frac{(2 \cdot 6) - (3 \cdot -9)}{6 - (-9)}$$

$$x_1 = \frac{12 + 27}{6 + 9} = \frac{39}{15} = 2.6$$

$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ \downarrow & \downarrow \\ a & b \\ \downarrow & \downarrow \\ f(a) & f(b) \end{bmatrix}$

két
választott érték

(pl.) $f(x) = x^3 - 4x - 9$ esetén próbáljuk meg
beküldetésünkkel

$$f(0) = 0^3 - 4 \cdot 0 - 9 = -9$$

$$f(1) = 1^3 - 4 \cdot 1 - 9 = -12$$

$$f(2) = 2^3 - 4 \cdot 2 - 9 = -9$$

$$f(3) = 3^3 - 4 \cdot 3 - 9 = 6$$

átvált az
eredmény
pozitívra,
itt köze
lesz a gyök

$$\Rightarrow f(x_1) = 2.6^3 - 4 \cdot 2.6 - 9 \rightarrow -1.824$$

negatív, ezért a

következő iterációban az

$-9 = f(a)$ helyére kerül az új érték

- Az iterációk során 0-hoz
közelítünk és így becsljük
meg x-et.

$\begin{bmatrix} a & b \\ \downarrow & \downarrow \\ 2.6 & 3 \\ \downarrow & \downarrow \\ f(x) = -1.824 & f(b) = 6 \end{bmatrix}$

Interpolációs alapprobléma

$(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, m$
véges mennyiségű pontokkal

- Interpoláció során adott pontokhoz keressük olyan függvényt, amely minden
megadott ponton átmeny.

- Ha a függvény polinom, akkor polinominterpolációról beszélünk

Alapprobléma: Létezik-e olyan polinom, amely átmeny az összes megadott ponton?

Tétel: Ha az x_i értékek különbözőek, akkor legfeljebb $n-1$ -ed fokú inter-
polációs polinom létezik.

Lagrange-interpoláció

$$P_n(x) = \sum_{i=1}^n f(x_i) L_i(x) \text{ alak, ahol } L_i(x) = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

- Legismertebb módszer
- n alappontból álló sorozatot
 $n-1$ -edfokú polinommal közelít

(pl.) $(-1, 2), (0, 0), (1, 4), (2, 0)$ alappontokra
• n pont $\rightarrow n-1$ kapcsolófüggvény

x	-1	0	1	2
y	2	0	4	0

n megvan L_1 -től L_4 -ig, akkor

$$P_3(x) = y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x) + y_3 \cdot L_3(x) + y_4 \cdot L_4(x)$$

L_1 értékét először "megtartjuk", a többi
utalekapcsoljuk

$$L_1(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(-1-0)(-1-1)(-1-2)} \cdot \frac{(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)}$$

$$= \frac{2 \cdot L_1(x) + 0 \cdot L_2(x) + 4 \cdot L_3(x) + 0 \cdot L_4(x)}{-\frac{13}{15}x^3 + 3x^2 + \frac{28}{15}x}$$

- Itt garantáljuk, hogy az
fő 3 mennyi?

$$p(x) = y_0 L_0(x) \dots$$

hagyja a
polinom pl.

$$p(x) = y_0 L_0(x) + y_1$$

$L_0(x_2)$ -ban benne van
 $(x-x_2)$ mint szorzó,
mért $L_0(x_2) = 0$



Lagrange-interp.
Visualizálva